Лабораторная работа №1. Цветовые модели

Ходько Мария Дмитриевна, группа 3

Чётный вариант: CMYK — RGB — HSV

1 Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK и HSV, реализовать преобразования между ними и разработать приложение для интерактивного задания цвета с автоматическим пересчётом его компонентов.

2 Постановка задачи

Создать приложение, одновременно отображающее цвет в трёх моделях. В каждой модели обеспечить три способа задания цвета: числовые поля, ползунки и палитру. Изменение любой компоненты должно автоматически обновлять две остальные модели и образец цвета.

3 Цветовые модели

RGB — сложение красного, зелёного и синего света. Каждый канал изменяется от 0 до 255. Чёрный: $(0, 0, 0)$, белый: $(255, 255, 255)$.

CMYK — модель печатных красок: голубой C, пурпурной M, жёлтой Y и чёрной K. Диапазон компонентов: 0–100%. В работе используется математическая модель без профилей печати.

HSV — тон H (0–360°), насыщенность S (0–100%) и яркость V (0–100%). При S = 0 цвет серый, при V = 0 — чёрный. Тоны 0° и 360° совпадают.

4 Формулы преобразования

4.1 RGB → CMYK

Нормируем каналы: $r = R/255$, $g = G/255$, $b = B/255$. Тогда

$$k = 1 - \max(r, g, b).$$

При $k = 1$ принимаем $c = m = y = 0$, исключая деление на ноль. Иначе

$$c = \frac{1 - r - k}{1 - k}, \qquad m = \frac{1 - g - k}{1 - k}, \qquad y = \frac{1 - b - k}{1 - k}.$$

Отображаемые проценты равны $100c$, $100m$, $100y$, $100k$.

4.2 CMYK → RGB

После перевода процентов в доли единицы:

$$R = 255(1 - c)(1 - k), \quad G = 255(1 - m)(1 - k), \quad B = 255(1 - y)(1 - k).$$

Представление CMYK неоднозначно. Поэтому введённые пользователем компоненты CMYK сохраняются, а при переходе из RGB выбирается представление с $k = 1 - \max(r, g, b)$.

4.3 RGB → HSV

Обозначим $M = \max(r, g, b)$, $m = \min(r, g, b)$, $\Delta = M - m$.

$$V = 100M, \qquad S = \begin{cases} 0, & M = 0, \\ 100\Delta/M, & M \neq 0. \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0, \\ 60\big(((g-b)/\Delta) \bmod 6\big), & M = r,\ \Delta \neq 0, \\ 60((b-r)/\Delta + 2), & M = g,\ \Delta \neq 0, \\ 60((r-g)/\Delta + 4), & M = b,\ \Delta \neq 0. \end{cases}$$

Отрицательный угол приводится к диапазону $[0, 360)$ прибавлением $360°$. Для ахроматического цвета функция возвращает условный тон $0°$; интерфейс сохраняет предыдущий тон, поскольку при $S = 0$ он не влияет на цвет.

4.4 HSV → RGB

Пусть $s = S/100$, $v = V/100$, $H \in [0, 360)$. Вычислим

$$C = vs, \qquad X = C\,(1 - |((H/60) \bmod 2) - 1|)\,, \qquad t = v - C.$$

$$(r_1, g_1, b_1) = \begin{cases} (C, X, 0), & 0 \le H < 60, \\ (X, C, 0), & 60 \le H < 120, \\ (0, C, X), & 120 \le H < 180, \\ (0, X, C), & 180 \le H < 240, \\ (X, 0, C), & 240 \le H < 300, \\ (C, 0, X), & 300 \le H < 360. \end{cases}$$

$$R = 255(r_1 + t), \qquad G = 255(g_1 + t), \qquad B = 255(b_1 + t).$$

Преобразования CMYK ↔ HSV выполняются через RGB.

5 Реализация приложения

Приложение создано на HTML, CSS и JavaScript. Для запуска нужно открыть `index.html` в браузере. Формулы находятся в `color.js`, обработчики интерфейса — в `app.js`.

В каждой модели доступны числовые поля, ползунки и палитра. При изменении любой компоненты автоматически пересчитываются две другие модели и обновляется образец цвета. Дополнительно доступны HEX-код и готовые цвета. Палитра браузера передаёт выбранный цвет в RGB, после чего вычисляются CMYK и HSV.

Значения вне диапазона ограничиваются допустимыми границами. Некорректный ввод не меняет цвет. Вычисления выполняются без промежуточного округления; числа в полях отображаются с точностью до двух знаков.

6 Проверка преобразований

Автоматическая проверка выполняет непосредственно JavaScript-код из color.js в системном движке JavaScriptCore macOS. Проверены шесть контрольных цветов, 10 000 наборов RGB с воспроизводимой генерацией, обратные преобразования RGB → CMYK → RGB и RGB → HSV → RGB, а также H = 360°. Допустимое абсолютное отклонение составляет 10^{-8} на компоненту. Все проверки пройдены.

Контрольные значения (проценты округлены до двух знаков):

Цвет	RGB	CMYK, %	HSV, ° / % / %
Чёрный	0, 0, 0	0, 0, 0, 100	0, 0, 0
Белый	255, 255, 255	0, 0, 0, 0	0, 0, 100
Красный	255, 0, 0	0, 100, 100, 0	0, 100, 100
Зелёный	0, 255, 0	100, 0, 100, 0	120, 100, 100
Синий	0, 0, 255	100, 100, 0, 0	240, 100, 100
Серый	128, 128, 128	0, 0, 0, 49.80	0, 0, 50.20

В таблице для ахроматических цветов указан условный тон 0°. В интерфейсе для них может сохраняться предыдущий тон: при S = 0 это не влияет на цвет.

7 Скриншоты приложения

На рисунках показаны интерфейс и примеры задания цвета в RGB, CMYK и HSV.

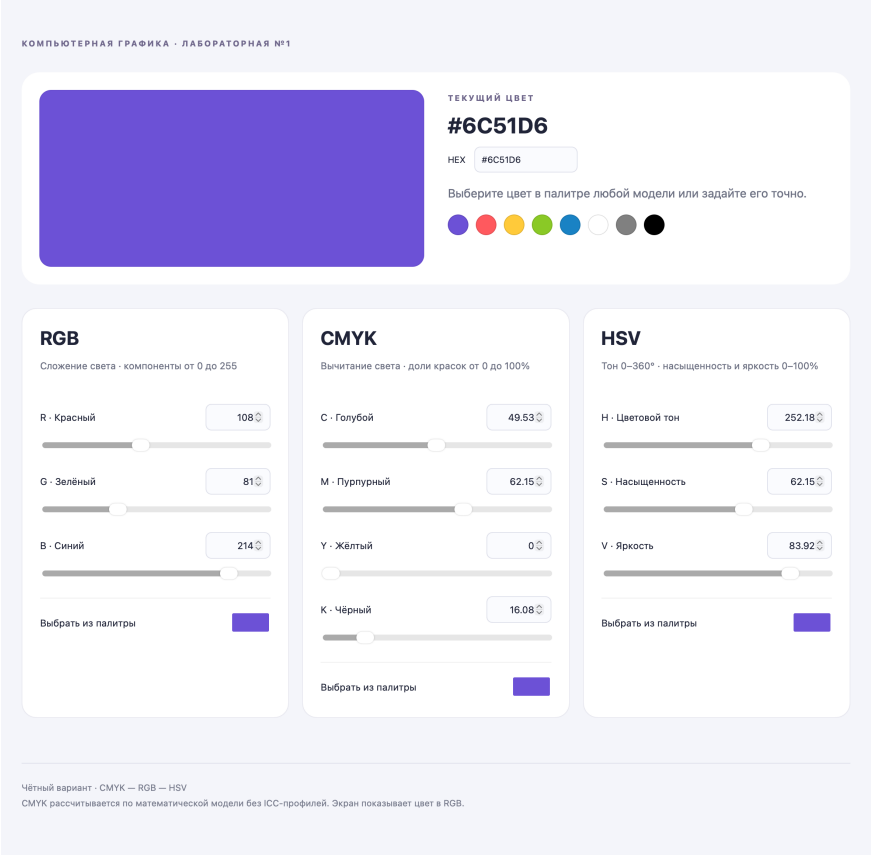


Рисунок 1 — Общий вид приложения.

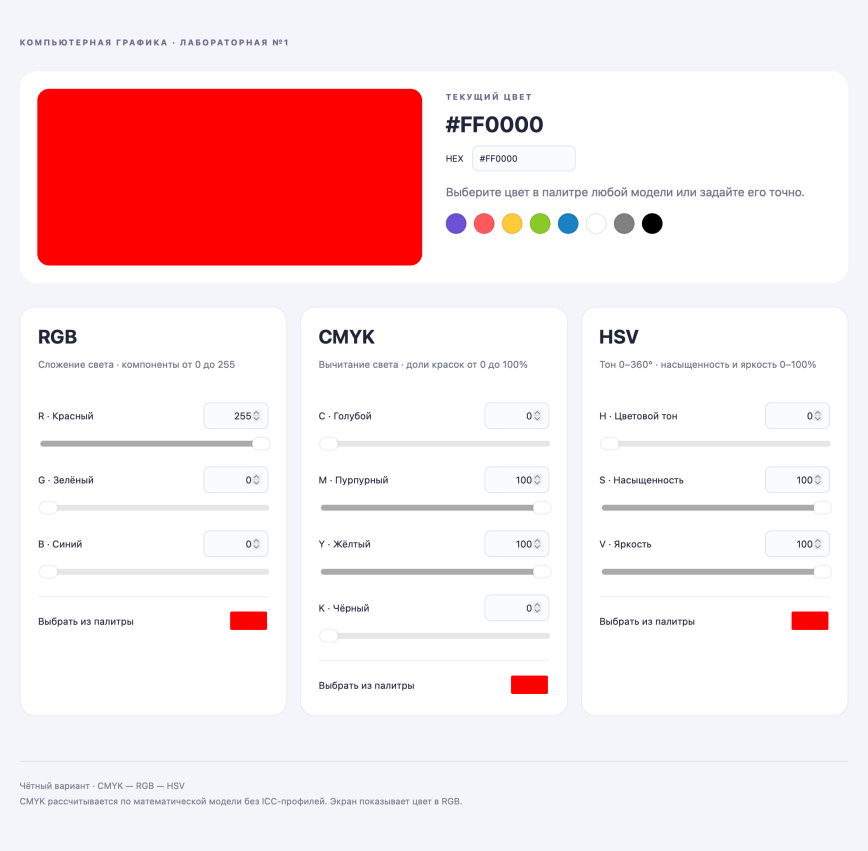


Рисунок 2 — RGB $(255, 0, 0)$; CMYK $(0, 100, 100, 0)$; HSV $(0, 100, 100)$.

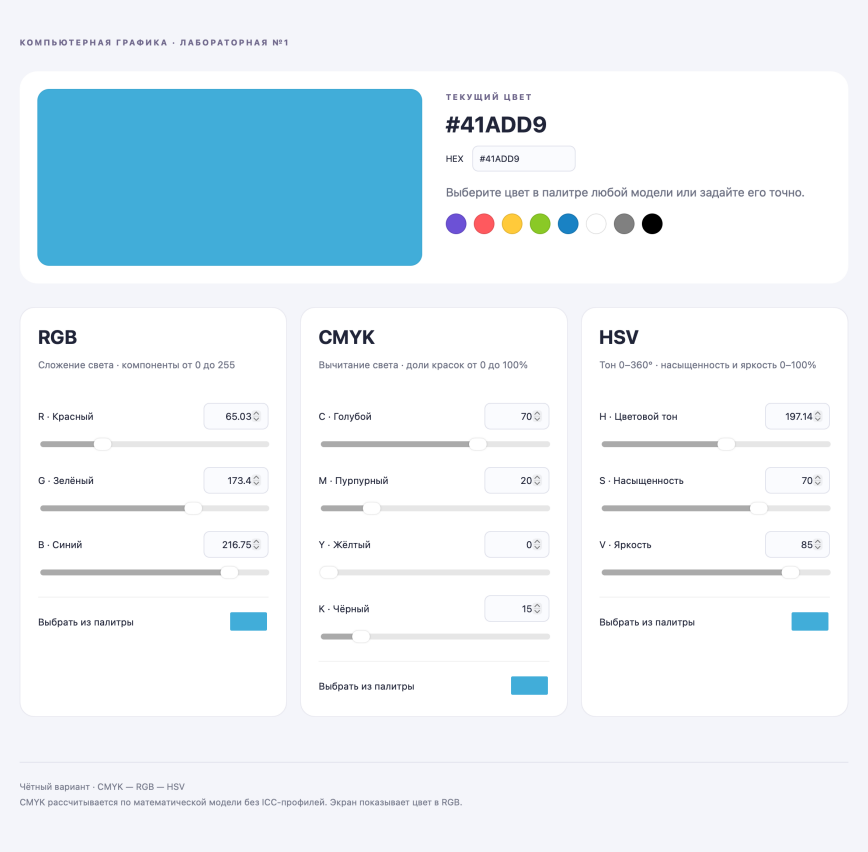


Рисунок 3 — Задание цвета через CMYK $(70, 20, 0, 15)$.

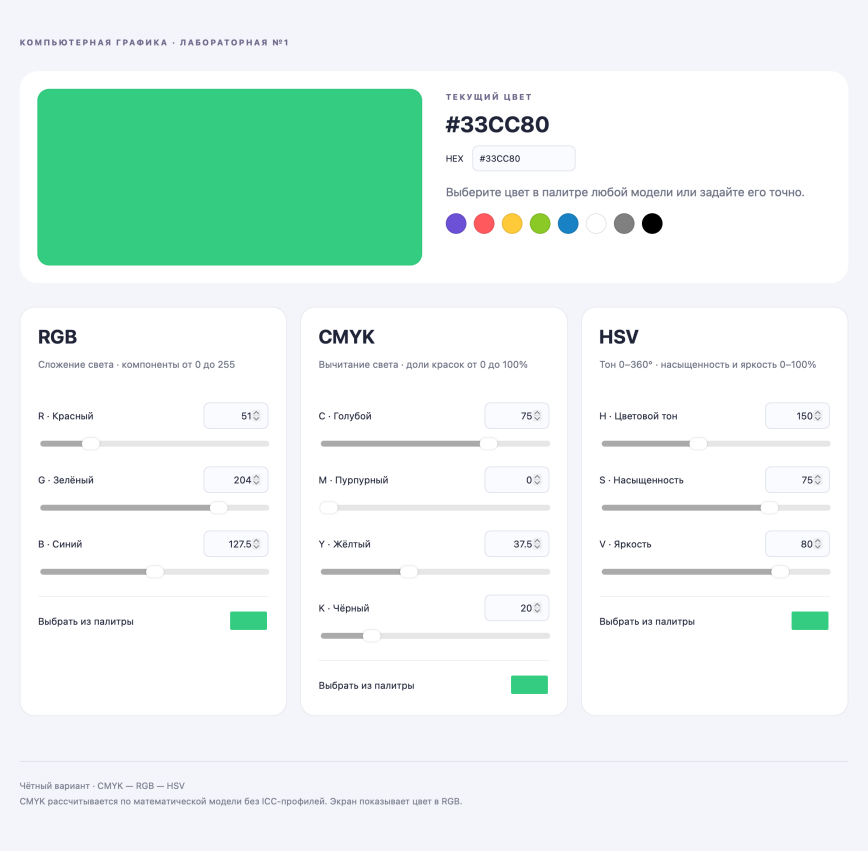


Рисунок 4 — HSV $(150, 75, 80)$; RGB $(51, 204, 127.5)$.

8 Вывод

Разработано приложение для выбора и изменения цвета в моделях RGB, CMYK и HSV. Реализованы числовой ввод, ползунки и выбор из палитры, а также автоматический пересчёт представлений. Проверки подтверждают корректность математических преобразований на контрольных и случайных значениях. При реализации учтены особенности чёрного и ахроматических цветов, циклический диапазон тона и неоднозначность представления CMYK.